Software requirement specification (SRS) document template

Project name: AI Career Navigator

Date: 11 Oktober 2026

Version: 1.0

By: Kelompok 2 – Rahmat Ismail, Muhammad Firman Ghanni, Surya Ilham Fahrizi, Ittihadi Ramadhan

Revision history

Version	Author	Verson description	Date completed
1.0	Rahmat Ismail	Penyusunan awal SRS berdasarkan rancangan Problem Framing AI Career Navigator	08-10-2026
1.1	Muhammad Firman Ghanni	Penyempurnaan kebutuhan fungsional dan alur rekomendasi jalur karier berdasarkan kompetensi mahasiswa.	09-10-2026
1.2	Surya lham Fahrizi	Penyusunan kebutuhan antarmuka serta kebutuhan non-fungsional sistem	10-10-2026
1.3	Ittihadi Ramadhan	Pemeriksaaan dan penyempurnaan dokumen SRS, termasuk konsistensi kebutuhan dan stakeholder	11-10-2026

Review history

Approving party	Version approved	Signature	Date
Bapak Randi Proska Sandra, S.Pd, M.Sc	Belum ditinjau		

Approval history

Reviewer	Version reviewed	Signature	Date

Table of contents

1 Introduction

- 1.1 Product scope
- 1.2 Product value
- 1.3 Intended audience
- 1.4 Intended use
- 1.5 General description

2 Functional requirements

3 External interface requirements

- 3.1 User interface requirements
- 3.2 Hardware interface requirements
- 3.3 Software interface requirements
- 3.4 Communication interface requirements

4 Non-functional requirements

- 4.1 Security
- 4.2 Capacity
- 4.3 Compatibility
- 4.4 Reliability
- 4.5 Scalability
- 4.6 Maintainability
- 4.7 Usability
- 4.8 Other non-functional requirements

5 Definitions and acronyms

1 Introduction

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk AI Career Navigator, yaitu sistem yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami pilihan jalur karier berdasarkan kompetensi, pengalaman proyek, minat, dan kebutuhan kompetensi industri. Dokumen ini menjadi acuan awal bagi pemangku kepentingan, analis, perancang, pengembang, dan penguji dalam menyepakati fungsi serta kualitas sistem yang akan dibangun. SRS ini disusun dari rancangan Problem Framing proyek. Karena proyek masih berada pada tahap perencanaan, sejumlah pilihan implementasi—seperti framework, penyedia layanan, dan model AI—belum ditetapkan secara final. Pilihan tersebut ditulis sebagai usulan awal dan perlu dikonfirmasi saat desain teknis.

1.1 Product scope

AI Career Navigator membantu mahasiswa mengeksplorasi pilihan karier dan menyusun langkah pengembangan kompetensi. Sistem mengolah profil, kompetensi, pengalaman proyek atau portofolio, minat, serta informasi kebutuhan kompetensi pada jalur karier yang tersedia.

Tujuan dan manfaat yang diharapkan:

- Membantu mahasiswa mengenali kompetensi yang telah dimiliki;
- Memberikan beberapa rekomendasi jalur karier yang relevan dan disertai alasan;
- Membandingkan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan kompetensi pekerjaan;
- Menunjukkan skill gap dan membantu menentukan prioritas pengembangan;
- Merekomendasikan aktivitas belajar atau proyek untuk memperkuat portofolio;
- Memungkinkan mahasiswa memperbarui profil dan meninjau perubahan rekomendasi.

Batas ruang lingkup: sistem tidak menjamin pengguna memperoleh pekerjaan, tidak menentukan karier secara mutlak, tidak menggantikan konselor karier, dan tidak melakukan keputusan rekrutmen otomatis. Rekomendasi digunakan sebagai pendukung keputusan pribadi.

1.2 Product value	Nilai utama produk adalah menghubungkan informasi diri mahasiswa dengan kebutuhan karier. Pengguna tidak hanya memperoleh daftar pekerjaan, tetapi juga memahami alasan kecocokan dan langkah untuk meningkatkan kesiapan. Penjelasan hasil membantu pengguna menilai rekomendasi secara kritis, bukan menerimanya sebagai keputusan yang pasti. Bagi mahasiswa, produk menyediakan panduan karier yang lebih personal. Bagi dosen, program studi, dan pusat karier, sistem berpotensi membantu percakapan bimbingan berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan. Informasi agregat bagi institusi hanya dapat disediakan jika tujuan, hak akses, dan perlindungan privasinya telah ditetapkan.

1.3 Intended audience

Audiens / Stakeholder	Kebutuhan atau Kepentingan
Mahasiswa	Mengeksplorasi pilihan karier, pengenalan kompetensi, penilaian kesiapan karier, perbaikan portofolio, dan identifikasi skill gap berdasarkan kemampuan serta minat
Dosen / Wali Akademik	Mendukung diskusi penembangan kompetensi mahasiswa sesuai kewenangan akses
Program Studi	Memeahami kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa secara agregat jika diizinkan
Career Center	Mendukung bimbingan karier dan persiapan memasuki dunia kerja
Industri / Perusahaan	Memberikan informasi dan masukan mengenai kebutuhan kompetensi serta keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja

Recuiter / HR	Memberikan masukan mengenai kriteria kandidat, kompetensi, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen. Sistem tidak mengambil keputusan rekrutmen secara otomatis.
Administrator	Mengelola akun, data referensi, hak akses, serta operasional dan keamanan sistem.
Pengembang AI	Mengembangkan, mengevaluasi, dan mmelihara model rekomendasi AI agar hasil rekomendasi tetap relevan dan dapat dijelaskan.

1.4 Intended use	Pengguna masuk ke sistem, melengkapi profil kompetensi, memilih minat dan preferensi karier, lalu menambahkan pengalaman proyek dan bukti portofolio. Sistem memvalidasi kelengkapan data, mencocokkan profil dengan kebutuhan kompetensi pada katalog karier, kemudian menampilkan beberapa rekomendasi beserta skor kecocokan, alasan, kompetensi pendukung, skill gap, dan saran pengembangan. Pengguna dapat memilih rekomendasi yang ingin dieksplorasi, menyimpan rencana pengembangan, menandai aktivitas yang telah dilakukan, dan memperbarui profil saat memperoleh kompetensi atau proyek baru. Rekomendasi diperbarui berdasarkan data terbaru. Pengguna tetap bertanggung jawab mempertimbangkan hasil bersama tujuan pribadi dan masukan dari pihak yang relevan.

1.5 General description	• Pengelolaan profil: mengelola data dasar, minat, tujuan karier, dan preferensi pengguna. • Inventaris kompetensi: menambah kompetensi, tingkat penguasaan, dan bukti pendukung. • Portofolio proyek: menyimpan deskripsi proyek, teknologi, peran pengguna, hasil, dan tautan bukti. • Katalog karier: menyimpan deskripsi pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, sumber, dan tanggal pembaruan. • Mesin rekomendasi: membandingkan profil dengan kebutuhan karier menggunakan aturan dan bobot yang dapat dijelaskan. • Analisis skill gap: menampilkan kompetensi yang belum memenuhi kebutuhan dan prioritasnya. • Career Roadmap: menyarankan urutan aktivitas belajar, proyek, dan target pengembangan. • Pemantauan kemajuan: mencatat status aktivitas dan memungkinkan perhitungan ulang rekomendasi • Asumsi desain awal: versi pertama dapat menggunakan pencocokan berbobot berbasis aturan dan basis data karier yang dikurasi • Model machine learning kompleks tidak diwajibkan pada tahap awal. Skor kecocokan merupakan skor model, bukan probabilitas diterima bekerja

2 Functional requirements

Kebutuhan berikut mendefinisikan perilaku yang harus disediakan oleh sistem. P1 berarti inti untuk MVP, P2 berarti pengembangan berikutnya, dan P3 berarti fitur lanjutan.

ID	Fungsi	Kebutuhan /perilaku yang diwajibkan	Prioritas
FR-01	Autentikasi dan akun	Sistem memungkinkan pengguna membuat akun, masuk, keluar, dan mengatur ulang akses secara aman.	P1
FR-02	Persetujuan dan privasi	Sistem menjelaskan tujuan penggunaan data sebelum profil disimpan; pengguna dapat mengubah preferensi atau meminta penghapusan sesuai kebijakan.	P1
FR-03	Pengelolaan profil	Mahasiswa dapat melihat, menambah, dan memperbarui informasi profil yang diperlukan untuk rekomendasi.	P1
FR-04	Minat dan preferensi	Mahasiswa dapat memilih bidang minat, jenis pekerjaan, dan preferensi karier.	P1
FR-05	Kompetensi mahasiswa	Mahasiswa dapat menambahkan kompetensi, kategori, tingkat penguasaan, dan bukti pendukung.	P1
FR-06	Pengelolaan proyek	Mahasiswa dapat mencatat nama, deskripsi, tujuan, teknologi, peran, hasil, dan tautan portofolio.	P1
FR-07	Pemetaan proyek	Proyek dapat dihubungkan dengan kompetensi; pemetaan yang disarankan sistem dapat ditinjau atau dikoreksi pengguna.	P1
FR-08	Katalog jalur karier	Sistem menyediakan deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, kompetensi yang dibutuhkan, sumber, dan tanggal pembaruan.	P1
FR-09	Pengelolaan katalog	Administrator berwenang dapat menambah, mengubah, menonaktifkan, dan memperbarui data karier.	P2

ID	Fungsi	Kebutuhan /perilaku yang diwajibkan	Prioritas
FR-10	Validasi kelengkapan	Sistem memeriksa data wajib sebelum menghitung rekomendasi dan memberi tahu pengguna jika data belum cukup.	P1
FR-11	Perhitungan rekomendasi	Sistem membandingkan kompetensi dan minat dengan profil karier menggunakan metode terdokumentasi.	P1
FR-12	Daftar rekomendasi	Sistem menampilkan beberapa alternatif karier yang relevan, diurutkan menurut skor jika data mencukupi.	P1
FR-13	Penjelasan rekomendasi	Sistem menampilkan alasan, kompetensi pendukung, faktor skor, dan keterbatasan data.	P1
FR-14	Interpretasi skor	Sistem menjelaskan bahwa skor adalah kecocokan berdasarkan kriteria, bukan jaminan pekerjaan atau peluang diterima.	P1
FR-15	Analisis skill gap	Sistem membandingkan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan karier dan menunjukkan kompetensi yang belum memenuhi tingkat yang disyaratkan	P1
FR-16	Prioritas skill gap	Sistem mengurutkan kesenjangan menurut kepentingan kompetensi dan besarnya kesenjangan.	P2
FR-17	Saran pengembangan	Sistem menyarankan aktivitas belajar, latihan, atau proyek yang terkait dengan skill gap.	P1
FR-18	Career Roadmap	Pengguna dapat menyusun atau menyimpan tahapan pengembangan dengan aktivitas, target, dan status.	P2
FR-19	Pelacakan kemajuan	Pengguna dapat memperbarui status aktivitas dan meninjau kemajuan.	P2

ID	Fungsi	Kebutuhan /perilaku yang diwajibkan	Prioritas
FR-20	Pembaruan rekomendasi	Sistem menghitung ulang rekomendasi saat data relevan berubah atau pengguna meminta analisis ulang.	P2
FR-21	Umpan balik	Sistem menyediakan cara bagi pengguna menilai relevansi rekomendasi atau melaporkan informasi yang tidak sesuai.	P2
FR-22	Riwayat rekomendasi	Sistem dapat menyimpan tanggal dan ringkasan hasil agar perubahan dapat dibandingkan.	P3
FR-23	Laporan agrega	Jika diaktifkan dan diizinkan, sistem dapat menampilkan data agregat tanpa membuka data pribadi yang tidak diperlukan.	P3
FR-24	Penanganan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan yang mudah dipahami dan langkah pemulihan jika memungkinkan.	P1

Aturan rekomendasi awal: skor dapat dihitung menggunakan weighted scoring atas kecocokan tiap kompetensi. Bobot dan fungsi pencocokan harus ditetapkan melalui kajian kebutuhan pekerjaan serta ditinjau pihak yang memahami bidangnya. Skor tidak boleh ditampilkan sebagai probabilitas perekrutan.

3 External interface requirements

3.1 User interface requirements

Sistem dirancang sebagai aplikasi web responsif yang dapat diakses melalui browser desktop maupun perangkat bergerak. Bahasa utama adalah Bahasa Indonesia; istilah teknis disertai penjelasan singkat jika diperlukan.

ID	Layar / Komponen	Persyaatan antarmuka
UI-01	Masuk/registrasi	Formulir akun, validasi input, pesan kesalahan, dan pemulihan akses.
UI-02	Dashboard	Ringkasan profil, rekomendasi terakhir, progres roadmap, dan tindakan yang disarankan.
UI-03	Profil dan Kompetensi	Formulir kompetensi dengan tingkat penguasaan, kategori, bukti, dan indikator kelengkapan.
UI-04	Proyek/portofolio	Formulir proyek yang memisahkan deskripsi, kontribusi individu, teknologi, hasil, dan tautan bukti.
UI-05	Hasil rekomendasi	Kartu atau tabel berisi nama karier, skor, alasan, kompetensi pendukung, dan detail.
UI-06	Detail karier dan skill gap	Kompetensi yang sesuai, belum sesuai, dan prioritas pengembangan.
UI-07	Career Roadmap	Tahapan, target, aktivitas, status, dan kontrol kemajuan.
UI-08	Pengaturan Privasi	Informasi data yang disimpan, preferensi penggunaan, dan pilihan penghapusan sesuai kebijakan.
UI-09	Administrasi	Antarmuka terbatas untuk mengelola katalog karier, kompetensi, dan sumber referensi.

	Aturan interaksi: kolom wajib harus ditandai, data divalidasi sebelum dikirim, input dipertahankan jika kesalahan dapat dipulihkan, tindakan penting memerlukan konfirmasi, dan warna bukan satu-satunya penanda status. Hasil rekomendasi harus menjelaskan arti skor dan alasan rekomendasi. Panduan visual yang diusulkan: tata letak sederhana, kontras memadai, teks mudah dibaca, navigasi konsisten, dan desain responsif. Prototipe perlu diuji dengan calon pengguna sebelum desain ditetapkan secara final
3.2 Hardware interface requirements	Karena baseline yang diusulkan adalah aplikasi web, tidak diperlukan perangkat keras khusus pada sisi pengguna. Perangkat yang didukung meliputi: • Komputer desktop atau laptop yang mampu menjalankan browser modern; • Tablet atau ponsel pintar dengan browser modern dan layar yang memadai; • Koneksi internet untuk mengakses aplikasi dan menyimpan atau mengambil data. Kebutuhan server bergantung pada jumlah pengguna dan arsitektur yang dipilih. Untuk prototipe, hosting aplikasi dan basis data dapat menggunakan layanan cloud atau server kampus yang dikelola aman. Spesifikasi final ditentukan melalui uji beban.

3.3 Software interface requirements

ID	Komponen	Persyaratan / Keputusan Awal
SI-01	Frontend	Aplikasi web responsif. Framework yang diusulkan: React atau framework setara; keputusan final mengikuti kemampuan tim.
SI-02	Backend/API	Layanan backend menangani autentikasi, profil, katalog karier, rekomendasi, skill gap, dan roadmap. Framework belum ditetapkan
SI-03	Basis data	Basis data relasional, misalnya PostgreSQL atau MySQL, untuk menyimpan pengguna, kompetensi, proyek, karier, rekomendasi, dan roadmap
SI-04	Mesin rekomendasi	Modul aturan/weighted scoring terdokumentasi; dapat berada di backend atau layanan terpisah.
SI-05	Autentikasi	Mekanisme autentikasi aman, pengelolaan sesi, dan kontrol akses berbasis peran.
SI-06	Penyimpanan portofolio	Pada MVP, tautan eksternal dapat disimpan. Unggahan berkas memerlukan validasi tipe, batas ukuran, dan kontrol akses.
SI-07	Analitik/pelaporan	Jika diaktifkan, modul hanya memproses data yang diperlukan dan menyajikan agregasi yang mengurangi risiko identifikasi.

ID	Komponen	Persyaratan / Keputusan awal
SI-08	Integrasi eksternal	Integrasi GitHub, layanan lowongan, atau katalog pembelajaran bersifat opsional dan bukan syarat versi pertama.

Semua komunikasi antarkomponen harus menggunakan antarmuka terdokumentasi. Kredensial dan kunci layanan tidak boleh disimpan di kode sumber publik. Integrasi pihak ketiga harus mengikuti ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi penyedia.

3.4 Communication interface requirements

- Akses aplikasi melalui HTTPS untuk melindungi komunikasi browser dan server.
- Pertukaran data frontend-backend menggunakan API dengan format JSON atau format terstruktur yang disepakati.
- Pesan kesalahan dan status operasi disampaikan tanpa mengungkap data sensitif.
- Email dapat digunakan untuk verifikasi akun atau pemulihan akses jika fitur dan layanan email diaktifkan.
- Notifikasi dalam aplikasi dapat memberi tahu perubahan status roadmap atau pembaruan rekomendasi.
- Batas waktu permintaan, penanganan koneksi gagal, dan percobaan ulang harus dirancang agar tidak menyebabkan penyimpanan data ganda

4 Non-functional requirements

4.1 Security	• NFR-SEC-01 — Seluruh komunikasi web yang membawa data pengguna harus menggunakan HTTPS/TLS. • NFR-SEC-02 — Kata sandi, jika dikelola langsung, harus disimpan menggunakan hashing kata sandi yang sesuai, bukan teks biasa. • NFR-SEC-03 — Akses administrator dan data pengguna dibatasi berdasarkan peran dan prinsip hak akses minimum. • NFR-SEC-04 — Input divalidasi di sisi server dan sistem harus mencegah kerentanan umum seperti injeksi, cross-site scripting, dan akses tanpa otorisasi. • NFR-SEC-05 — Sistem hanya mengumpulkan data yang diperlukan dan menjelaskan tujuan penggunaannya. • NFR-SEC-06 — Pengguna diberi mekanisme untuk memperbarui data dan meminta penghapusan sesuai kebijakan retensi. • NFR-SEC-07 — Log operasional tidak menyimpan kata sandi, token autentikasi, atau isi portofolio sensitif secara tidak perlu. • NFR-SEC-08 — Pengelolaan data ditinjau agar sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia, termasuk UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. • NFR-SEC-09 — Data agregat institusi harus dibatasi aksesnya dan mengurangi risiko identifikasi kembali. • NFR-SEC-10 — Backup dan pemulihan data dilindungi dengan kontrol akses yang sesuai.

4.2	Capacity	Untuk perencanaan MVP, sistem ditargetkan mendukung sekitar 500 akun terdaftar, hingga 100 pengguna aktif bersamaan pada skenario uji awal, dan katalog awal sekitar 50–100 jalur karier. Angka tersebut merupakan asumsi pengujian akademik dan bukan prediksi penggunaan nyata. Data yang disimpan meliputi akun dan profil, kompetensi, metadata proyek, tautan portofolio, referensi karier, hasil rekomendasi, dan roadmap. Pada MVP, tautan portofolio lebih disarankan daripada menyimpan berkas besar. Jika unggahan berkas ditambahkan, batas ukuran, kuota, dan masa retensi harus ditetapkan. Basis data perlu memiliki backup berkala dan pemantauan kapasitas. Pertumbuhan penyimpanan dievaluasi berdasarkan jumlah pengguna, riwayat rekomendasi, dan bukti proyek

4.3 Compatibility

Komponen	Persyaratan Minimum / Baseline
Perangkat Pengguna	Laptop/desktop dengan RAM 4 GB sebagai baseline; ponsel pintar dengan browser modern.
Browser	Dua versi mayor terbaru Chrome, Edge, Firefox, atau Safari pada sistem yang masih didukung vendor.
Sistem Operasi	Windows, macOS, Linux desktop, Android, dan iOS/iPadOS yang mendukung browser modern
Tampilan	Antarmuka responsif untuk layar ponsel, tablet, dan desktop; fungsi inti tidak hanya tersedia pada layar besar.
Server	Spesifikasi CPU, RAM, dan penyimpanan ditentukan melalui uji beban dan pemilihan hosting.

4.4 Reliability

Untuk MVP, ketersediaan layanan selama uji coba ditargetkan minimal 99% pada periode pengamatan yang disepakati, di luar pemeliharaan terjadwal.

Target harus dievaluasi terhadap kemampuan hosting.

- NFR-REL-01 — Kegagalan satu permintaan tidak boleh merusak data profil atau proyek yang sudah tersimpan.
- NFR-REL-02 — Operasi penyimpanan memberi konfirmasi berhasil atau gagal secara jelas.
- NFR-REL-03 — Backup basis data dilakukan setidaknya harian selama uji coba dengan retensi awal 7 hari jika infrastruktur mendukung.

- NFR-REL-04 — Target awal pemulihan: layanan inti pulih dalam 24 jam dan kehilangan data maksimal 24 jam sejak backup terakhir (RTO 24 jam, RPO 24 jam).
- NFR-REL-05 — Kegagalan integrasi eksternal tidak boleh menggagalkan fungsi inti yang tidak bergantung pada integrasi tersebut.

Gangguan kritis adalah gangguan yang membuat pengguna tidak dapat masuk atau menggunakan fungsi inti profil dan rekomendasi melebihi target pemulihan. Durasi gangguan aktual harus dicatat; nilai aktual belum dapat dihitung sebelum sistem beroperasi.

4.5 Scalability

Pada uji beban awal, sistem ditargetkan melayani 100 pengguna aktif bersamaan dengan waktu respons persentil ke-95 tidak lebih dari 3 detik untuk operasi profil dan tampilan rekomendasi di lingkungan pengujian yang ditentukan, tidak termasuk waktu respons layanan pihak ketiga.

- NFR-SCL-01 — Basis data dan indeks mendukung pencarian profil, kompetensi, dan karier secara efisien.
- NFR-SCL-02 — Perhitungan rekomendasi dibatasi pada data karier dan kompetensi yang relevan.
- NFR-SCL-03 — Backend dan basis data dapat ditingkatkan kapasitasnya tanpa perubahan besar pada antarmuka pengguna.
- NFR-SCL-04 — Pengujian beban mencakup akses bersamaan, pengiriman formulir, dan permintaan rekomendasi.
- NFR-SCL-05 — Batas penggunaan API eksternal ditangani agar tidak menimbulkan kegagalan berantai.

4.6 Maintainability	• NFR-MNT-01 — Kode sumber menggunakan struktur modul yang jelas dan konvensi bahasa/framework yang dipilih. • NFR-MNT-02 — Logika rekomendasi, data referensi karier, dan antarmuka dipisahkan sejauh praktis. • NFR-MNT-03 — Perubahan kode menggunakan version control dan proses review yang disepakati. • NFR-MNT-04 — Continuous integration menjalankan pemeriksaan format/lint, pengujian unit, dan pengujian integrasi untuk perubahan utama. • NFR-MNT-05 — Fitur baru dan perbaikan bug diuji di lingkungan staging sebelum diterapkan. • NFR-MNT-06 — Perubahan skema basis data menggunakan migrasi terdokumentasi dan rencana pemulihan. • NFR-MNT-07 — Dokumentasi API, konfigurasi, aturan rekomendasi, dan langkah deployment dipelihara bersama kode. • NFR-MNT-08 — Rahasia dan konfigurasi lingkungan disimpan di pengelola rahasia atau variabel lingkungan, bukan di repositori. Alur deployment yang disarankan: perubahan dibuat pada branch terpisah, pemeriksaan otomatis dijalankan, perubahan ditinjau, build diuji di staging, lalu diterapkan ke lingkungan target dengan rencana rollback.

4.7 Usability	• NFR-USA-01 — Pengguna baru dapat menyelesaikan alur inti berupa pengisian profil minimum dan melihat rekomendasi tanpa bantuan langsung pada pengujian usability. • NFR-USA-02 — Istilah skill gap, skor kecocokan, dan tingkat penguasaan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. • NFR-USA-03 — Sistem memberi petunjuk dan pesan kesalahan spesifik serta cara memperbaiki input. • NFR-USA-04 — Pengguna dapat melihat alasan rekomendasi tanpa memahami algoritma secara teknis. • NFR-USA-05 — Pengisian profil dapat dilakukan bertahap dan menampilkan data minimum yang diperlukan. • NFR-USA-06 — Antarmuka mendukung navigasi keyboard dasar, label formulir jelas, kontras memadai, dan teks alternatif untuk visual bermakna. • NFR-USA-07 — Sistem menyatakan bahwa rekomendasi adalah alat bantu, menyediakan alternatif, dan tidak menjadikan skor sebagai keputusan mutlak.

4.8 Other

Aspek	Persyaratan
Keadilan dan bias	Data referensi karier ditinjau berkala agar tidak hanya mencerminkan satu jenis perusahaan atau jalur karier; hasil diuji untuk menemukan pola tidak wajar.
Transparansi	Aturan, bobot, dan sumber data yang memengaruhi rekomendasi didokumentasikan; pengguna dapat melihat alasan utama hasil.
Kualitas data	Data karier memiliki sumber dan tanggal pembaruan; data yang belum diverifikasi diberi status yang jelas.
Probabilitas	Struktur aplikasi memungkinkan pemindahan lingkungan pengembangan dan demonstrasi melalui konfigurasi terdokumentasi.
Auditabilitas	Perubahan penting pada katalog karier dan aturan rekomendasi dicatat agar hasil dapat ditelusuri.
Batasan AI	Jika kelak memakai model generatif atau machine learning, keluaran dievaluasi, risiko halusinasi dikendalikan, dan keputusan penting tidak diserahkan sepenuhnya kepada model.

5 Definitions and acronyms

Istilah	Definisi
AI (Artificial Intelligence)	Kecerdasan buatan; teknik komputasi yang membantu sistem melakukan tugas seperti analisis atau rekomendasi.
AI Career Navigator	Sistem untuk membantu mahasiswa mengeksplorasi jalur karier dan pengembangan kompetensi.
API (Application Programming Interface)	Antarmuka yang memungkinkan komponen perangkat lunak berkomunikasi.
Backend	Bagian aplikasi yang memproses aturan, data, autentikasi, dan permintaan
Career Roadmap	Rencana bertahap untuk mengembangkan kompetensi menuju jalur karier tertentu.
Frontend	Bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna.
Functional Requirement	Persyaratan yang mendefinisikan fungsi atau perilaku yang harus disediakan sistem.
HTTPS	Protokol komunikasi web yang melindungi pertukaran data menggunakan TLS.
MVP (Minimum Viable Product)	Versi awal dengan fungsi inti minimum untuk menguji manfaat produk.
NFR (Non-Functional Requirement)	Persyaratan kualitas dan batas operasional, seperti keamanan, kinerja, dan keandalan.
Portofolio	Kumpulan proyek atau bukti kerja yang menunjukkan penerapan kompetensi seseorang.
RPO (Recovery Point Objective)	Batas kehilangan data yang dapat diterima, diukur dari waktu data terakhir yang dapat dipulihkan.
RTO (Recovery Time Objective)	Target waktu untuk memulihkan layanan setelah gangguan.
SDLC (Software Development Life Cycle)	Siklus hidup pengembangan perangkat lunak dari analisis sampai pemeliharaan.
Skill gap	Kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pengguna dan yang dibutuhkan untuk jalur karier.
SRS (Software Requirements Specification)	Dokumen yang merinci kebutuhan perangkat lunak sebagai acuan desain, implementasi, dan pengujian.
Stakeholder	Pihak yang menggunakan, mengelola, memengaruhi, atau memiliki kepentingan terhadap sistem.
Weighted scoring	Metode penilaian yang menggabungkan beberapa kriteria dengan bobot kepentingan.
TLS (Transport Layer Security)	Protokol keamanan untuk melindungi komunikasi data melalui jaringan.

Usability	Tingkat kemudahan pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan.